

De atoomkern, radioactief verval en halveringstijd

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Protonen en neutronen tellen

Vul de tabel aan met $N = A - Z$.

1.

nuclide	A	Z	N
natrium-23	23	11	_____
lood-207	207	82	_____
koolstof-14	14	6	_____
uranium-235	235	92	_____
radium-226	226	88	_____

2 Welk verval?

Schrijf alfa, bèta-min, bèta-plus of gamma.

2. Welk verval?

- a) er vertrekt een heliumkern _____
- b) een neutron wordt een proton _____
- c) A en Z blijven gelijk _____

3. Welk verval?

- a) er vertrekt een positron _____
- b) A daalt met vier, Z met twee _____
- c) Z stijgt met één, A blijft gelijk _____

3 Na het verval

Schrijf het nieuwe A en Z .

4. Wat krijg je?

- a) $A = 238$, $Z = 92$, alfa _____
- b) $A = 14$, $Z = 6$, bèta-min _____

5. Wat krijg je?

- a) $A = 210$, $Z = 84$, alfa _____
- b) $A = 60$, $Z = 27$, gamma _____

6. Radium-226 ($Z = 88$) doet alfaverval. Welk nuclide ontstaat er, en met welk Z ?

4 Halveringstijd

Reken uit.

7. $T_{1/2} = 6$ dagen. Welk deel is er na 18 dagen nog over? _____
8. $T_{1/2} = 4$ jaar. Na hoeveel jaar is er nog $\frac{1}{16}$ over? _____
9. Na hoeveel halveringstijden is er nog $\frac{1}{32}$ over? _____
10. Koolstof-14 heeft $T_{1/2} = 5730$ jaar. Hoe oud is hout met nog $\frac{1}{4}$?

-

5 Activiteit en λ

Gebruik $A = \lambda N$ en $\lambda = \frac{0,693}{T_{1/2}}$.

11. Een bron van 1600 Bq heeft $T_{1/2} = 3$ uur. Hoe groot is A na 9 uur?

12. $T_{1/2} = 10$ dagen. Hoe groot is λ per dag? _____
13. Een bron heeft $N = 1,0 \times 10^{18}$ kernen en $\lambda = 2,0 \times 10^{-9}$ per s. Hoe groot is A ?

14. Twee bronnen hebben evenveel kernen. Welke heeft de grootste A ?

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 15.** Na twee halveringstijden is een bron volledig vervallen.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 16.** Je kan het verval van een radionuclide versnellen door te verwarmen.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 17.** De activiteit van een bron staat in becquerel.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 18.** Bij gammaverval verandert de kern in een ander element.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 19.** Twee isotopen van hetzelfde element hebben hetzelfde Z .
- ☐ waar ☐ niet waar
- 20.** Bij bèta-min-verval blijft A gelijk.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 21.** Een kortere halveringstijd geeft een kleinere λ .
- ☐ waar ☐ niet waar
- 22.** De activiteit is recht evenredig met het aantal kernen.
- ☐ waar ☐ niet waar

7 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

23. Waarom zijn zware kernen pas stabiel met meer neutronen dan protonen?

24. Leg uit waarop de koolstof-14-methode berust.

25. Waarom daalt de activiteit van een bron even snel als haar aantal kernen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Protonen en neutronen tellen

- 1** natrium-23: 12 · lood-207: 125 · koolstof-14: 8 · uranium-235: 143 · radium-226: 138

2. Welk verval?

- 2** a) alfa · b) bèta-min · c) gamma
3 a) bèta-plus · b) alfa · c) bèta-min

3. Na het verval

- 4** a) $A = 234$, $Z = 90$ · b) $A = 14$, $Z = 7$
5 a) $A = 206$, $Z = 82$ · b) $A = 60$, $Z = 27$
6 Radon-222, met $Z = 86$.

4. Halveringstijd

- 7** $\frac{1}{8}$, want dat zijn drie halveringen.
8 16 jaar, want dat zijn vier halveringen.
9 Vijf, want $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$.
10 11 460 jaar, dus twee halveringstijden.

5. Activiteit en λ

- 11** 200 Bq, want $1600 : 8$.
12 $\lambda = 0,0693$ per dag.
13 $A = \lambda N = 2,0 \times 10^9$ Bq.
14 Die met de kortste $T_{1/2}$, want haar λ is groter.

6. Waar of niet waar

- 15** niet waar
16 niet waar
17 waar
18 niet waar
19 waar
20 waar
21 niet waar
22 waar

7. Uitleggen

- 23** De protonen stoten elkaar over de hele kern af met de coulombkracht. Extra neutronen voegen wel kernkracht toe maar geen extra afstoting, en houden de kern zo samen.
24 Een levend organisme vult zijn voorraad koolstof-14 aan uit de lucht. Na de dood stopt dat, en daalt het gehalte met een vaste halveringstijd; uit wat er nog over is, volgt de ouderdom.
25 Omdat $A = \lambda N$ en λ niet verandert. A is dus recht evenredig met N , en beide halveren na elke halveringstijd.